

Von Platon zur Peanokugel:

Wie man ein geometrisches Gedankenexperiment
in eine numerische Physik-Testbank gießt

25. Januar 2026

*(eine Spektrum-der-Wissenschaft-Anmutung über Ziele, Ergebnisse
und Voraussetzungen unserer heutigen BM-Session)*

Es beginnt wie bei Einstein: nicht mit einem Messgerät, sondern mit einem Bild im Kopf. Zwei Körper, die sich anschauen wie Spiegelbilder: der Ikosaeder und sein dualer Gegenpart, der Dodekaeder. Beide sind Platonische Körper, beide hochsymmetrisch, beide seit Jahrhunderten Projektionsflächen für Ideen über Raum, Ordnung und – in moderner Sprache – Diskretisierung.

In unserem Fall ging es aber nicht um “schöne Geometrie” als Selbstzweck, sondern um eine methodische Frage: Wie lässt sich ein rekursiver Faltungs- und Verfeinerungsprozess so beschreiben, dass er am Ende als “Kugel” (als diskrete Sphäre) numerisch greifbar wird – und zwar so greifbar, dass darauf spektrale, topologische und “quantenmechanische” Tests laufen können?

Das ist eine typische Brücke zwischen Mathematik und Physik: Aus einem Gedankenexperiment muss eine robuste Rechenstruktur werden. Und genau diese Brücke haben wir heute ein großes Stück weit gebaut – inklusive Zwischenbilanz, Diagnostik und einem klaren Fahrplan, wie es weitergeht.

Die Ausgangsidee: Falten, Dualität, Rekursion – bis die Kugel “voll” ist

Der gedankliche Kern war ein Prozess in zwei Richtungen:

1. **Nach außen biegen:** Aus jedem Dreiecksface des Ikosaeders wird durch “nach oben biegen” ein lokaler Aufbau, der – in idealisierter Form – wieder in Richtung eines größeren Ikosaeders tendiert.
2. **Nach innen biegen:** Das gleiche, nur “nach innen”, was in der Intuition eine andere Art von Verdichtung oder Inversion erzeugt.

Der Clou ist die Rekursion: Man wiederholt diesen Schritt, bis die diskrete Struktur die Kugeloberfläche so fein abtastet, dass sie als numerischer Ersatz einer Sphäre taugt. Dasselbe macht man im Dualen: also analog auf dem Dodekaeder (oder genauer: auf Strukturen, die sich aus dem dualen Körper ableiten).

Schon hier taucht eine der BM-typischen Leitfragen auf:

Kann man aus einem solchen Dualprozess eine mathematisch sauber definierte Koppelung bauen?

Nicht als Metapher, sondern als Operator, als Abbildung, als Strukturgleichheit zwischen zwei Diskretisierungen derselben “idealen” Kugel.

Morley- und Walter-Struktur als innerer Taktgeber

Früh in der Diskussion stand außerdem die Frage: Wann “greifen” Morley- und Walter-Strukturen?

- **Morley-Dreiecke** (klassisch: das gleichseitige Dreieck aus den Trisektoren eines beliebigen Dreiecks) liefern bei dir eine Art universellen geometrischen “Resonanzkern” – weil sie aus Winkel-Operationen hervorgehen und deshalb sehr gut zu “Phasen” und “Rotationen” passen.
- **Walter-Dreiecke** (bei dir mit “Zehntelgröße” assoziiert) sind eine zweite, komplementäre Operation: sie erzeugen skalierte Flächen-/Teilungsrelationen, die sich in eine Diskretisierung hineinprägen lassen.

Die BM-Idee dahinter lässt sich so zusammenfassen:

Morley liefert eine phasenartige/rotationsartige Struktur, **Walter** eine skalierungsartige/teilungsartige Struktur. Zusammen können sie als zwei Achsen dienen, um auf einem triangulierten Körper nicht nur Geometrie zu haben, sondern eine regelbasierte Dynamik.

Die große Wende: “Schöne Geometrie” reicht nicht – wir brauchen eine Testbank

Aus der reinen Konstruktion folgt die numerische Frage:

Wenn wir behaupten, unser diskretes Sphärenmodell trägt etwas wie “Quanten-Hall-Physik” oder “Haldane-Sphäre” als Analogie – wie prüfen wir das?

Hier sind wir heute sehr konkret geworden: Wir haben nicht nur “eine Idee” formuliert, sondern eine prüfbare Pipeline aufgebaut. Der Ansatz war:

1. Diskrete Sphäre als Mesh (Vertices/Faces/Edges).
2. Diskrete Differentialgeometrie (DEC-Ideen): Operatoren auf dem Mesh, die sich wie Laplace-Operatoren, Hodge-Sterne etc. verhalten.
3. Magnetische Kopplung über Link-Phasen: Phasen auf Kanten, die einem effektiven Vektorpotential entsprechen.
4. Spektraltests: Eigenwerte (und ggf. Eigenvektoren) eines “magnetischen Laplacians”.
5. Topologische Tests: Chern-Marker / projektorbasierte Marker (in deinem Setup als numerische Diagnose gedacht).
6. Haldane-Test: Degeneracies auf der Sphäre mit Monopolfuss.

Damit ist der Übergang geschafft: Das Gedankenexperiment ist jetzt nicht mehr nur “bildlich”, sondern eine spezifizierte Rechenmaschine, die am Ende Dateien ausspuckt.

Ein Schlüsselproblem: Symmetrie ist keine Zierde, sondern Messbedingung

Gerade beim Haldane-Thema zeigt sich eine harte Lektion aus numerischer Physik:

Topologische/degenerierte Strukturen sind extrem empfindlich auf Symmetriebruch durch Diskretisierung.

Die Haldane-Sphäre hat eine berühmte Signatur: die Landau-Level-Degeneracies für Gesamtfluss N_ϕ (Fluxquanten) lauten

$$g_n = N_\phi + 2n + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Bei deinem Beispiel $\text{flux} = (6, 2)$ ist $N_\phi = 3$. Erwartet wäre dann:

$$4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots$$

Das ist eine knallharte, einfache Sequenz. Und genau deshalb ist sie so wertvoll: Sie taugt als “Ja/Nein-Stempel”, ob die Diskretisierung die richtigen Symmetrien trägt.

Was wir heute gesehen haben

Die erste Version der Link-Phasen (über “face_flux”-Constraints) liefert keine sichtbaren Degeneracies: die Clustergrößen sind effektiv 1. Das ist nicht “falsch”, sondern sagt: die Methode bricht Symmetrien und splittet Entartungen.

Und damit wird klar: Wenn wir Haldane ernsthaft prüfen wollen, brauchen wir:

- möglichst uniforme Sphärendiskretisierung,
- möglichst symmetrische Gauge-/Verbindungsdefinition (Monopol-Verbindung),
- möglichst wenig “Disorder” (kein Random face_channel, kein zusätzlicher Twist, solange man die Grundsignatur testet).

Das eigentliche Highlight heute: Wir haben der Diskretisierung eine “Sprache” gegeben (Mesh-Signatur)

Hier kam der Schläfli-Gedanke ins Spiel, aber nicht als historisches Ornament, sondern als ganz praktisches Instrument.

Schläfli-Symbolik (und verwandte Nachbarschaftsbeschreibungen) beantwortet die Frage:

- Welche Faces liegen vor? (p)
- Wie viele treffen sich typischerweise an einer Ecke? (q)
- Wie uniform ist die Struktur?

In einer triangulierten Sphäre (Ikosaeder-Refinement) ist das Besondere:

- Die Faces sind Dreiecke ($p = 3$),
- im Bulk dominiert eine hexagonale Nachbarschaft ($q = 6$),
- aber topologisch erzwungen existieren immer 12 fünfvalente Defekte ($q = 5$).

Das ist der diskrete Schatten der Krümmung: eine klassische Erkenntnis, die in moderner Numerik als “Defektstruktur” auftaucht.

Was wir daraus gemacht haben

Wir haben eine Mesh-Signatur berechnet und als Metadaten abgespeichert, so dass jeder Run (Haldane/QHE/whatever) später nicht nur Zahlen hat, sondern auch eine strukturelle Charakterisierung.

Für das Level-2-Mesh (das in den Testkugeln verwendet wurde) lautet die Signatur u. a.:

- $n_V = 162$, $n_E = 480$, $n_F = 320$, Euler $\chi = 2$
- Valenz-Histogramm: $\{5 : 12, 6 : 150\}$
- Valence-Mode: 6
- Defekte: 12
- Uniformity-Score (heuristisch): ≈ 0.885

Das ist für BM Gold wert, weil du damit später sagen kannst:

“Dieser Run ist auf einem (3,6)-Bulk-Mesh mit 12 Defekten gelaufen, Uniformity 0.885 – und genau dort hat sich das Spektrum so und so verhalten.”

Das ist Wissenschaft in der Praxis: Man instrumentiert die Bedingungen, nicht nur die Ergebnisse.

Ergebnisblock: Was heute konkret erreicht wurde

Damit es nicht abstrakt bleibt, hier die “erreichten Ziele” als harte Liste – inklusive Artefakte:

Ziel 1: Haldane-Diagnostik als automatischer Test (Spektrum-Clustering)

Wir haben eine Methode, die:

- magnetische Eigenwerte berechnet,
- Eigenwerte in Cluster gruppiert,
- Clustergrößen gegen erwartete Degeneracies prüft,
- einen Score ausgibt.

Dazu existieren die erzeugten Artefakte:

- Haldane-States und Outputs (Bundle): `test_spheres_haldane_bundle.zip`
- Haldane-Übersicht: `haldane_summary.csv`
- Haldane-Details: `haldane_details.json`

Ziel 2: Mesh-/Schläfli-Signatur für Refinement-Meshes Level 0–3

Wir haben Signaturen für alle vier Ikosaeder-Refinements erzeugt:

- CSV (Level 0–3): `icosa_refinement_mesh_signatures.csv`
- JSON (Details): `icosa_refinement_mesh_signatures.json`
- Bundle: `mesh_signatures_bundle.zip`

Diese Daten zeigen sehr schön die Struktur:

- Level 0: überall Valenz 5 (reines $\{3, 5\}$)
- Level 1–3: Bulk wird Valenz 6, aber 12 Defekte bleiben

Ziel 3: Schritt 1+2, wie von dir gewünscht: Mesh-Signatur in Haldane-Outputs integrieren + Diagnostik/Korrelation

Wir haben:

1. `haldane_details.json` angereichert (mesh_signature global und pro sphere)
2. zusätzliche Auswertungen erzeugt:
 - Angereicherte Diagnostik: `haldane_diagnostics_enriched.csv`
 - Korrelationsmatrix: `haldane_correlations.csv`

Wichtig: In diesem Datensatz sind Mesh-Kennzahlen konstant (alle vier Kugeln nutzen dasselbe Level-2-Mesh), deshalb sind Korrelationen hier erwartungsgemäß “flach”. Aber: die Infrastruktur ist jetzt fertig, und sobald du über Level 0/1/2/3 sweepst, wird es aussagekräftig.

Die Voraussetzungen der heutigen Sektion (was musste gegeben sein, damit das funktioniert?)

Man kann die Voraussetzungen in drei Gruppen bündeln: Geometrie, Modellparameter, Rechenhygiene.

A) Geometrische Voraussetzungen

1. **Explizite Mesh-Repräsentation:** Vertices/Faces in JSON, wiederverwendbar.
Dazu liegen u. a. vor:
 - `icosahedron_level0_mesh.json`
 - `icosahedron_level1_mesh.json`
 - `icosahedron_level2_mesh.json`
 - `icosahedron_level3_mesh.json`
2. **Verfeinerungslogik:** Die Refinements müssen konsistent sein, sonst sind Signaturen unzuverlässig.
3. **Dualitätsbewusstsein:** Ikosaeder/Dodekaeder ist nicht nur “anders”, sondern eine definierte Transformation, die später operatorisch gebraucht wird.

B) Modell-/Parameter-Voraussetzungen

1. **AlfaFit/PlanckFit-Radii:** Zwei Arten von “Skalierungsanker”
 - AlfaFit: Radius aus (normierter) Feinstrukturkonstante und elektronischer Compton-Skala
 - PlanckFit: Radius in Planck-Länge
2. **Flux-Definition** als rationales Paar $(p, q) \rightarrow N_\phi = p/q$.
3. **Morley/Walter-Parameter** als optionale “Twists”, die aber beim Grundtest ausgeschaltet bleiben sollten (sonst Symmetriebruch).

C) Rechenhygiene und Serialisierung

1. **State-Ordner** pro Kugel: damit man nicht ständig alles neu rechnet.
2. **CSV/JSON-Ausgaben:** reproduzierbar, diff-fähig, versionierbar.

3. **Diagnostik vor Interpretation:** Erst Mesh-Signatur, dann Spektrum, dann Topologie, dann Deutung.

Was (noch) nicht “durch” ist – und warum das okay ist

Ein ehrlicher Spektrum-Artikel muss auch sagen, wo die Grenze liegt:

Wu–Yang / Monopol-Verbindung

Für die Haldane-Sphäre ist eine Monopol-Verbindung (Wu–Yang-Patches) der natürliche Kandidat, weil sie die Symmetrie des Problems viel besser respektiert als “irgendeine” numerische Lösung der Face-Flux-Constraints.

Wir haben dafür Codepfade vorbereitet, aber in dieser Umgebung gab es harte Laufzeitlimits, die größere Spektralrechnungen (hohes k , feines Mesh) erschwert haben. Das ist kein theoretisches Problem, sondern ein praktisches: so etwas muss man entweder effizienter machen oder lokal mit mehr Ressourcen laufen lassen.

Wichtig: Das ändert nichts an der Kernerkenntnis der heutigen Session:

Wir wissen jetzt sehr klar, welche Voraussetzung für Haldane nötig ist (Symmetrie/Gauge) – und wir haben die Diagnostik gebaut, um es dann sauber zu bestätigen.

Warum diese “banale” Mesh-Signatur im BM-Kontext so stark ist

Es wirkt fast zu simpel: Valenzhistogramm, Defektzahl, Uniformity. Aber genau solche Größen machen aus einem Modell eine Wissenschaftsmaschine, weil sie dir erlauben, Fragen zu stellen wie:

- Verändert Morley-Twist das Spektrum im Bulk anders als an Defekten?
- Sind Chern-Marker stabiler auf Level-3-Meshes als auf Level-1-Meshes?
- Ab welcher Uniformity beginnen Haldane-Cluster überhaupt “sichtbar” zu werden?
- Kann man Dualität als Invarianztest verwenden (Mesh $\leftrightarrow$ Dualmesh)?

Und hier taucht plötzlich wieder die Einstein-Ästhetik auf: Nicht “komplizierte Rechnungen” sind das Ziel, sondern eine Struktur, die Fragen so stellt, dass die Antworten zwingend werden.

Ausblick: Der nächste logische Schritt (fast schon zwingend)

Wenn man die heutige Session als “Kapitel 1” sieht, dann ist “Kapitel 2” ziemlich klar:

(1) Mesh-Sweep: Level 0/1/2/3 als kontrollierte Achse

Für jeden Level:

- identische Physikparameter (flux, theta, channel aus)
- Haldane-Test + Spektrum + ggf. Marker
- dann Korrelation `haldane_score` vs `uniformity_score`

Das ist die Stelle, wo die eben erzeugten Korrelations-Tools wirklich “anfangen zu singen”.

(2) Monopol-Verbindung stabilisieren

- Wu–Yang-Phasen sauber implementieren,
- optional: per-edge Integrale verbessern,
- dann Degeneracies überprüfen.

(3) Morley/Walter als Störung hinzufügen

Erst wenn der Grundtest sitzt:

- Morley-Twist einschalten,
- Walter-Zehntel-Refinement als strukturierter Eingriff,
- sehen, wie robust topologische Marker bleiben.

(4) Dualität als Operator-Test

- gleiche Experimente auf dualer Struktur,
- prüfen, welche Größen invariant sein sollen.

Epilog: Was wir heute wirklich gebaut haben

Man könnte die heutige Arbeit auch so zusammenfassen:

Wir haben den BM-Kern – die Idee, dass Geometrie (Ikosaeder/Dodekaeder), Skalierung (AlfaFit/PlanckFit), und “quantenähnliche” Operatorik (DEC/QHE/Haldane) in einem gemeinsamen Formalismus zusammenlaufen – einen Schritt näher an Wissenschaftspraxis gebracht.

Denn Wissenschaft beginnt da, wo man nicht mehr nur sagt “das müsste so sein”, sondern wo man sagt:

- Hier sind die Voraussetzungen.
- Hier ist der Test.
- Hier ist die Diagnostik.
- Hier sind die Dateien.
- Und hier ist die Stelle, an der wir die Hypothese falsifizieren oder bestätigen können.

Genau das ist heute passiert.

Wenn du möchtest, kann ich als nächstes den angekündigten Mesh-Sweep (Level 0–3) als reproduzierbares Skript aufsetzen (inkl. automatischem Export der korrelierten Tabellen) – dann wird aus der “Korrelation, die noch trivial ist” in einem Schritt eine echte Aussage.